সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 3(B): সরলরেখা

অধ্যায় ৩: সরলরেখা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. (2, −3) ও (0, −5)-এর মধ্যবিন্দু কোনটি? (সহজ)

(ক) (1, −4) (খ) (2, −8)

(গ) (−1, −1) (ঘ) (−4, 1)

২. ত্রিভুজের ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কোনটি? (সহজ)

(ক) $(x_1 + x_2 + x_3, y_1 + y_2 + y_3)$ (খ) $((x_1x_2x_3)/3, (y_1y_2y_3)/3)$

(গ) $((x_1 + x_2 + x_3)/2, (y_1 + y_2 + y_3)/2)$ (ঘ) $((x_1 + x_2 + x_3)/3, (y_1 + y_2 + y_3)/3)$

৩. (−4, −2) ও (2, 4)-এর মধ্যবিন্দু কোনটি? (সহজ)

(ক) (3, 3) (খ) (−2, 2)

(গ) (−1, 1) (ঘ) (1, −1)

৪. একটি রেখাংশের এক প্রান্ত (−5, 7) এবং মধ্যবিন্দু (−4, −3) হলে অপর প্রান্ত কোনটি? (সহজ)

(ক) (−6, 17) (খ) (−3, −13)

(গ) (1, −10) (ঘ) (−9/2, 2)

৫. (−1, −5), (2, 1), (2, 4) শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজের ভরকেন্দ্র কোনটি? (সহজ)

(ক) (3, 0) (খ) (0, 1)

(গ) (3/2, 0) (ঘ) (1, 0)

৬. (2, 2) ও (0, −4)-এর মধ্যবিন্দু কোনটি? (সহজ)

(ক) (1, −1) (খ) (2, −2)

(গ) (−1, −3) (ঘ) (−1, 1)

৭. (0, 6), (0, 2), (−3, 1) শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজের ভরকেন্দ্র কোনটি? (সহজ)

(ক) (−3/2, 9/2) (খ) (−3, 9)

(গ) (−1, 3) (ঘ) (3, −1)

৮. (4, −3), (5, 6), (−3, −6) শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজের ভরকেন্দ্র কোনটি? (সহজ)

(ক) (6, −3) (খ) (2, −1)

(গ) (−1, 2) (ঘ) (3, −3/2)

৯. (−4, 3), (2, −2), (8, 8) শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজের ভরকেন্দ্র কোনটি? (সহজ)

(ক) (6, 9) (খ) (3, 2)

(গ) (2, 3) (ঘ) (3, 9/2)

১০. বহির্বিভক্তির সূত্রে হর কোনটি? (সহজ)

(ক) mn (খ) m − n

(গ) m/n (ঘ) m + n

১১. (x_1, y_1) ও (x_2, y_2) সংযোগ রেখাংশকে m : n অনুপাতে অন্তর্বিভক্তকারী বিন্দু কোনটি? (সহজ)

(ক) $((mx_2 + nx_1)/(m + n), (my_2 + ny_1)/(m + n))$ (খ) $((mx_2 − nx_1)/(m − n), (my_2 − ny_1)/(m − n))$

(গ) $((mx_1 + nx_2)/(m + n), (my_1 + ny_2)/(m + n))$ (ঘ) $((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$

১২. (−1, 4) ও (3, −6)-এর মধ্যবিন্দু কোনটি? (সহজ)

(ক) (2, −5) (খ) (−1, 1)

(গ) (2, −2) (ঘ) (1, −1)

১৩. (7, −5) ও (−3, 0) সংযোগ রেখাংশকে 2 : 3 অনুপাতে অন্তর্বিভক্তকারী বিন্দু কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (3, −3) (খ) (4, −3)

(গ) (2, −5/2) (ঘ) (1, −2)

১৪. (4, −5) ও (0, −4) সংযোগ রেখাংশকে 1 : 2 অনুপাতে বহির্বিভক্তকারী বিন্দু কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (8, −6) (খ) (8/3, −14/3)

(গ) (9, −6) (ঘ) (−8, 6)

১৫. (−6, −2) ও (−3, 8) সংযোগ রেখাংশকে 3 : 2 অনুপাতে বহির্বিভক্তকারী বিন্দু কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (−3, −28) (খ) (−21/5, 4)

(গ) (3, 28) (ঘ) (4, 28)

১৬. x-অক্ষ (−2, 3) ও (−6, −5)-এর সংযোগ রেখাংশকে কী অনুপাতে বিভক্ত করে? (মধ্যম)

(ক) 5 : 3 (খ) 3 : 5

(গ) 8 : 1 (ঘ) 1 : 1

১৭. (8, −1) ও (2, −1) সংযোগ রেখাংশকে 1 : 2 অনুপাতে অন্তর্বিভক্তকারী বিন্দু কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (4, −1) (খ) (5, −1)

(গ) (7, −1) (ঘ) (6, −1)

১৮. ত্রিভুজের দুটি শীর্ষ (4, 7) ও (−2, 1) এবং ভরকেন্দ্র (8, −5) হলে তৃতীয় শীর্ষ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (23, −23) (খ) (26, −7)

(গ) (22, −23) (ঘ) (6, −13)

১৯. $(-6, 0)$ ও $(6, 0)$ সংযোগ রেখাংশকে $3 : 1$ অনুপাতে অন্তর্বিভক্তকারী বিন্দু কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (3, 0) (খ) (−3, 0)
(গ) (4, 0) (ঘ) (0, 0)

২০. ত্রিভুজের দুটি শীর্ষ $(-3, 8)$ ও $(6, -6)$ এবং ভরকেন্দ্র $(0, 5)$ হলে তৃতীয় শীর্ষ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (−3, 13) (খ) (−2, 13)
(গ) (−3, 3) (ঘ) (3, 17)

২১. $(-6, -1)$ ও $(0, 1)$ সংযোগ রেখাংশকে $3 : 2$ অনুপাতে বহির্বিভক্তকারী বিন্দু কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (−12/5, 1/5) (খ) (−12, −5)
(গ) (13, 5) (ঘ) (12, 5)

২২. $(6, 8)$ ও $(-4, -2)$ সংযোগ রেখাংশকে $3 : 2$ অনুপাতে অন্তর্বিভক্তকারী বিন্দু কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (2, 4) (খ) (1, 2)
(গ) (1, 3) (ঘ) (0, 2)

২৩. $(-1, -3)$ ও $(-2, 2)$ সংযোগ রেখাংশকে $4 : 3$ অনুপাতে বহির্বিভক্তকারী বিন্দু কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (−11/7, −1/7) (খ) (−4, 17)
(গ) (−5, 17) (ঘ) (5, −17)

২৪. ত্রিভুজের দুটি শীর্ষ $(0, 7)$ ও $(5, 0)$ এবং ভরকেন্দ্র $(8, -6)$ হলে তৃতীয় শীর্ষ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (20, −25) (খ) (19, −25)
(গ) (3, −13) (ঘ) (29, −11)

২৫. ত্রিভুজের দুটি শীর্ষ $(6, 8)$ ও $(-6, 8)$ এবং ভরকেন্দ্র $(1, 7)$ হলে তৃতীয় শীর্ষ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (3, 5) (খ) (1, −9)
(গ) (4, 5) (ঘ) (3, 37)

২৬. $(3, 2)$ ও $(8, 4)$ সংযোগ রেখাংশকে $1 : 2$ অনুপাতে বহির্বিভক্তকারী বিন্দু কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (−2, 0) (খ) (−1, 0)
(গ) (14/3, 8/3) (ঘ) (2, 0)

২৭. $(-1, 2)$ ও $(4, 5)$ সংযোগ রেখাংশকে $4 : 3$ অনুপাতে বহির্বিভক্তকারী বিন্দু কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (20, 14) (খ) (13/7, 26/7)
(গ) (−19, −14) (ঘ) (19, 14)

২৮. ত্রিভুজের দুটি শীর্ষ $(-2, 8)$ ও $(0, 8)$ এবং ভরকেন্দ্র $(-1, -1)$ হলে তৃতীয় শীর্ষ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (−1, −19) (খ) (1, −17)
(গ) (0, −19) (ঘ) (−5, 13)

২৯. $(4, 2)$ ও $(2, -3)$ সংযোগ রেখাংশকে $3 : 2$ অনুপাতে বহির্বিভক্তকারী বিন্দু কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (−2, −13) (খ) (−1, −13)
(গ) (14/5, −1) (ঘ) (2, 13)

৩০. ত্রিভুজের দুটি শীর্ষ $(4, -6)$ ও $(-4, 5)$ এবং ভরকেন্দ্র $(-3, 5)$ হলে তৃতীয় শীর্ষ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (−8, 16) (খ) (−9, 16)
(গ) (−9, 14) (ঘ) (−3, 6)

৩১. $(-6, 2)$ ও $(-6, 3)$ সংযোগ রেখাংশকে $3 : 2$ অনুপাতে বহির্বিভক্তকারী বিন্দু কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (−6, 5) (খ) (−6, 13/5)
(গ) (−5, 5) (ঘ) (6, −5)

৩২. ত্রিভুজের দুটি শীর্ষ $(2, 0)$ ও $(6, 5)$ এবং ভরকেন্দ্র $(0, 3)$ হলে তৃতীয় শীর্ষ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (−8, −2) (খ) (−8, 4)
(গ) (−7, 4) (ঘ) (8, 14)

৩৩. y-অক্ষ $(5, 2)$ ও $(-4, -3)$-এর সংযোগ রেখাংশকে কী অনুপাতে বিভক্ত করে? (কঠিন)

(ক) 4 : 5 (খ) 5 : 4
(গ) 9 : 1 (ঘ) 1 : 1

৩৪. $(2, 0)$ ও $(11, -3)$ সংযোগ রেখাংশের ত্রিখণ্ডক বিন্দুদ্বয় কোনটি? (কঠিন)

(ক) (13/2, −3/2) ও (11, −3) (খ) (5, −1) ও (14, −4)
(গ) (8, −1) ও (5, −2) (ঘ) (5, −1) ও (8, −2)

৩৫. y-অক্ষ $(-4, -6)$ ও $(3, -6)$-এর সংযোগ রেখাংশকে কী অনুপাতে বিভক্ত করে? (কঠিন)

(ক) 4 : 3 (খ) 1 : 1
(গ) 7 : 1 (ঘ) 3 : 4

৩৬. $(-2, 5)$ ও $(-5, 14)$ সংযোগ রেখাংশের ত্রিখণ্ডক বিন্দুদ্বয় কোনটি? (কঠিন)

(ক) (−3, 8) ও (−4, 11) (খ) (−4, 8) ও (−3, 11)
(গ) (−7/2, 19/2) ও (−5, 14) (ঘ) (−3, 8) ও (−6, 17)

৩৭. ABCD সামান্তরিকের $A(-4, 8)$, $B(8, 7)$, $C(0, -6)$ হলে D কোনটি? (কঠিন)

(ক) (−11, −5) (খ) (4, 21)
(গ) (−12, −5) (ঘ) (12, −7)

৩৮. ABCD সামান্তরিকের $A(0, 4)$, $B(8, 6)$, $C(6, 1)$ হলে D কোনটি? (কঠিন)

(ক) (14, 3) (খ) (2, 9)
(গ) (−1, −1) (ঘ) (−2, −1)

৩৯. ABCD সামান্তরিকের A(7, −3), B(1, 1), C(2, −5) হলে D কোনটি? (কঠিন)

(ক) (−4, −1)　　(খ) (8, −9)

(গ) (6, 3)　　(ঘ) (9, −9)

৪০. ABCD সামান্তরিকের A(−1, −5), B(3, 1), C(4, 1) হলে D কোনটি? (কঠিন)

(ক) (1, −5)　　(খ) (8, 7)

(গ) (−2, −5)　　(ঘ) (0, −5)

উত্তরমালা

১. **ক**	২. **ঘ**	৩. **গ**	৪. **খ**	৫. **ঘ**	৬. **ক**	৭. **গ**	৮. **খ**	৯. **গ**	১০. **খ**
১১. **ক**	১২. **ঘ**	১৩. **ক**	১৪. **ক**	১৫. **গ**	১৬. **খ**	১৭. **ঘ**	১৮. **গ**	১৯. **ক**	২০. **ক**
২১. **ঘ**	২২. **ঘ**	২৩. **গ**	২৪. **খ**	২৫. **ক**	২৬. **ক**	২৭. **ঘ**	২৮. **ক**	২৯. **ক**	৩০. **খ**
৩১. **ক**	৩২. **খ**	৩৩. **খ**	৩৪. **ঘ**	৩৫. **ক**	৩৬. **ক**	৩৭. **গ**	৩৮. **ঘ**	৩৯. **খ**	৪০. **ঘ**

ব্যাখ্যা

১. (ক) (1, −4) — গড়।

২. (ঘ) ((x₁ + x₂ + x₃)/3, (y₁ + y₂ + y₃)/3) — শীর্ষবিন্দুর গড়।

৩. (গ) (−1, 1) — গড়।

৪. (খ) (−3, −13) — 2M − A।

৫. (ঘ) (1, 0) — শীর্ষের গড়।

৬. (ক) (1, −1) — গড়।

৭. (গ) (−1, 3) — শীর্ষের গড়।

৮. (খ) (2, −1) — শীর্ষের গড়।

৯. (গ) (2, 3) — শীর্ষের গড়।

১০. (খ) m − n — ((mx₂ − nx₁)/(m − n), ...)।

১১. (ক) ((mx₂ + nx₁)/(m + n), (my₂ + ny₁)/(m + n)) — অন্তর্বিভক্তির সূত্র।

১২. (ঘ) (1, −1) — গড়।

১৩. (ক) (3, −3) — অন্তর্বিভক্তির সূত্র।

১৪. (ক) (8, −6) — ((mx₂ − nx₁)/(m − n), (my₂ − ny₁)/(m − n))।

১৫. (গ) (3, 28) — ((mx₂ − nx₁)/(m − n), (my₂ − ny₁)/(m − n))।

১৬. (খ) 3 : 5 — y = 0 হওয়ার শর্ত।

১৭. (ঘ) (6, −1) — অন্তর্বিভক্তির সূত্র।

১৮. (গ) (22, −23) — 3G − A − B।

১৯. (ক) (3, 0) — অন্তর্বিভক্তির সূত্র।

২০. (ক) (−3, 13) — 3G − A − B।

২১. (ঘ) (12, 5) — ((mx₂ − nx₁)/(m − n), (my₂ − ny₁)/(m − n))।

২২. (ঘ) (0, 2) — অন্তর্বিভক্তির সূত্র।

২৩. (গ) (−5, 17) — ((mx₂ − nx₁)/(m − n), (my₂ − ny₁)/(m − n))।

২৪. (খ) (19, −25) — 3G − A − B।

২৫. (ক) (3, 5) — 3G − A − B।

২৬. (ক) (−2, 0) — ((mx₂ − nx₁)/(m − n), (my₂ − ny₁)/(m − n))।

২৭. (ঘ) (19, 14) — ((mx₂ − nx₁)/(m − n), (my₂ − ny₁)/(m − n))।

২৮. (ক) (−1, −19) — 3G − A − B।

২৯. (ক) (−2, −13) — ((mx₂ − nx₁)/(m − n), (my₂ − ny₁)/(m − n))।

৩০. (খ) (−9, 16) — 3G − A − B।

৩১. (ক) (−6, 5) — ((mx₂ − nx₁)/(m − n), (my₂ − ny₁)/(m − n))।

৩২. (খ) (−8, 4) — 3G − A − B।

৩৩. (খ) 5 : 4 — x = 0 হওয়ার শর্ত।

৩৪. (ঘ) (5, −1) ও (8, −2) — 1 : 2 ও 2 : 1 অনুপাতে।

৩৫. (ক) 4 : 3 — x = 0 হওয়ার শর্ত।

৩৬. (ক) (−3, 8) ও (−4, 11) — 1 : 2 ও 2 : 1 অনুপাতে।

৩৭. (গ) (−12, −5) — কর্ণের মধ্যবিন্দু একই।

৩৮. (ঘ) (−2, −1) — কর্ণের মধ্যবিন্দু একই।

৩৯. (খ) (8, −9) — কর্ণের মধ্যবিন্দু একই।

৪০. (ঘ) (0, −5) — কর্ণের মধ্যবিন্দু একই।